以 BIM 數位雙生與 ESG 永續治理

賦能台船港灣工程升級

提案聯合團隊：中華民國環境管理會計協會 × 中國科技大學建築設計院
對象夥伴：台船防蝕科技股份有限公司（台蝕）/ 台船營造（台營）
日期：2026 年 9 月

核心架構

單元	核心主題	戰略
第一部：現況挑戰與契機	標的現況（船塢老化、地陷、海軍新庫房需求）與招標困境	掌握母公司決策痛點，鎖定追加預算著力點
第二部：戰略定位與價值加值	純工程比價？如何以 ESG 與 BIM 創造定價權。	避免削價競爭，拉高專案毛利空間
第三部：標的工程數位實施方案	大/小船塢結構防災監測、新舊庫房廠房智慧化與微電網	獲取可立即落地的實體軟硬體工程規格
第四部：上市公司合規對接	金管會要求接軌 IFRS S1/S2 與重大資本支出（CAPEX）關聯	提供母公司董事會無法拒絕之合規審計理由
第五部：商業模式與推進計畫	合約拆解、模組化報價、三方產學分工與時程推進	低風險啟動，彈性分階段承攬獲利

台船的雙重困境與核心痛點

台船現正面臨「實體港灣設施嚴重老化」與「資本市場 ESG / IFRS 合規監管」之雙重夾擊。若僅以傳統修繕發包，難以向董事會交代龐大資本支出的回報率。

1. 實體營運資產風險

- 大塢使用逾**50**年：混泥土已過設計年限，船塢長度無法滿足大型新船與新造艦艇，塢壁嚴重滲漏、鋼筋鏽蝕膨脹脫落，碼頭段路面更有下陷隱憂。
- 小塢結構沉疴：過去施工品質不佳，海水長年入滲使結構脆化，修船作業頻繁導致「修了又撞、壞了再拆」之惡性循環。
- 海軍專案期程緊迫：潛艦與鋰電池庫房防爆、恆溫恆濕標準極嚴，但招標預算僵化，欠缺智慧化與綠色升級空間。

2. 永續治理與資本市場監管

- 金管會要求上市公司分階段接軌 IFRS S1/S2。台船身為造船龍頭，港灣設施是其最大固定資產，若未揭露實體氣候風險與耐受度，將面臨資產減損與外資評價受挫。

台蝕目前的挑戰：傳統工程分包的瓶頸

台蝕過往承攬母公司防蝕、塗裝與修繕業務，在面對新一期營建擴建時，面臨明確之結構性瓶頸：

面臨瓶頸	台蝕目前現況	對承攬專案之負面衝擊
保固期過期與責任切割	過去完工之工程保固期皆已屆滿，母公司對修繕耐久度存疑。	難以取得後續大規模船塢重建之獨家議價權。
採購規格僵化	既有海軍庫房與廠房標案規格已被鎖定，未列入低碳與數位項目。	只能在既有低利潤預算內投標，面臨外部甲級營造低價競爭。
缺乏數位維運資產	傳統施工交差後即結束，無常態化數據連結，無法產生續約價值。	無法延伸到維運期（O&M）之長約監測與高毛利技術服務。
母公司內部角力	台船總廠採購部門對預算防守嚴密，習慣貨比三家。	若無董事會層級之 ESG 合規戰略支持，提報之預算極易被刪減。

戰略解法：工程預算升級為「ESG資本投資」

中科大、協會攜手台蝕，向台船高層轉變邏輯：不是台蝕幫台船修繕，而是創造「符合金管會規範的韌性永續資產」。

傳統工程思維

塢壁填縫、鋼筋防蝕、更換浪板

× 易被採購砍價
× 被視為沉沒維護成本
× 無法列入 ESG 績效

加值策略：BIM + ESG

數位雙生防災監測 + S1/S2 合規帳本

✔ 董事會層級預算專款支持
✔ 換算氣候財務風險避免損失
✔ 鎖定台蝕長期運維服務

提案制勝法：利用既有招標底定案（庫房/廠房）做「低碳加值追加案（Option-in）」；在即將招標之大塢、小塢與碼頭案，直接以「BIM 數位雙生 + 結構防災系統」納入投標規格首選。

三方聯合陣容：互補賦能架構

結合產業施作龍頭、學術數位研發平臺與國際永續會計專業，形成台船無法替代的黃金三角：

合作單位	專業定位與強項	本專案具體負責任務
台船防蝕（台蝕） ＋台船營造（台營）	現場工程承攬主體、甲級營造資格、水下防蝕施作經驗、廠區動線熟稔度。	主標承攬、拆搭架工程、防蝕防爆塗裝施作、水下陽極板安裝、實體結構修補工程。
中國科技大學 建築設計院 （中科大）	BIM 數位模型建置、台中設宅維運監測實績、土木與結構防災演算法、輕量化 Web 平臺開發。	船塢/庫房/廠房之 3D BIM 建模、結構監測 Sensor 部署配置、自動三色預警平台、巡檢工單系統。
台灣環境管理會計協會 （環會協會）	金管會 IFRS S1/S2 指南專家、ISO 14064/14067 主導查驗經驗、重大資本支出財務模型精算。	生命週期隱含碳試算、氣候實體與轉型風險財務量化底稿、台船永續年報對接、專案爭取戰略包裝。

工程標的一：大船塢數位雙生與沉陷預警系統

標的背景與現場關鍵痛點

- 現況：長 950m、寬 92m，使用已逾50年。401~950m 塢壁尚未做防滲漏處理；兩側碼頭路面發生局部下陷；大型新造船長度已達極限，塢壁碰撞風險極高。
- 現場痛點：修船與造船排程衝突，不知道何時結構會發生崩落，無法預判何時該停塢搶修。

實施方案與台蝕切入點

技術項目	實施內容	預期效益
BIM 3D 結構建模	將 950m 船塢分段建立數位模型，標註歷史裂縫與修補履歷。	直觀可視化管理排程。
沉陷與裂縫連續監測	於碼頭下陷側配置光纖傾斜儀與高精度沉陷計；塢壁加裝位移計。	提早 3~6 個月預警掏空風險。
台蝕工程包裝	將「感測器安裝 + 導線耐鹽蝕包覆 + 結構補強施工」合併發包。	台蝕取得高毛利智能施作合約。

工程標的二：小船塢抗海水腐蝕與碰撞劣化監控

標的背景與現場關鍵痛點

- 現況：長 275m、寬 45m，使用逾30年。過去施工瑕疵導致地下水與海水頻繁入滲；8 米以下深水塢壁、地面均未處理，鋼筋長期鏽蝕膨脹，導致混泥土反覆打掉重蓋。
- 現場班長痛點：進出塢週期短暫頻繁，每次進塢都是高壓作業，缺乏連續監控數據證明結構安全性。

實施方案與台蝕切入點

- 微震動與應變監測（**Strain & Vibration**）：在船舶頻繁靠泊之關鍵塢壁區段加裝動態應變片，偵測靠泊衝擊力道，並建立「衝擊應力-結構疲勞衰減模型」。
- 鹽害電位即時偵測：配合水下防蝕技術，在 8 米以下常時浸水處預埋鋼筋腐蝕電位 Sensor，掌握混凝土內部鋼筋活性。
- 提案話術：說服現場班長「裝設系統後，用科學數據向總部爭取精準修繕預算，免去出事扛責風險」。

工程標的三：海軍新增庫房與改建廠房的低碳追

加策略

當前限制：海軍國艦國造專案（潛船/潛機廠房與新增庫房）規格與發包方式已具體，無法直接推翻重來。須採「主標合規、外掛加值、追加低碳預算」模式。

工程標的	既有招標需求	低碳與智慧追加方案（由台蝕提案追加）
新增庫房（一棟） **RC三層樓/約1,158坪**	載貨電梯*1、一樓天車、2/3樓高載重地板、基本照明。	1. 屋頂智慧能管＋太陽能預留載重設計 2. 導入 BIM 檢討管線碰撞（減少工程重工損失） 3. 溫溼度分區智慧調控，符合海軍機敏設備防潮節能需求。
改建廠房（潛船） 鐵皮包覆延伸**23**米	鐵皮更換、15噸天車、特規防水大門、通風球、LED照明。	1. 抗鹽低碳浪板與高反照率隔熱塗料（台蝕強項） 2. 自然進氣與氣流流場模擬（減少夏季空調降溫能耗）。
改建廠房（潛機） 既有結構補強改建	結構技師評估補強、特規防汛雙開門、LED電表配置。	1. **BIM** 結構補強施工路徑最佳化模擬 2. 分區智慧迴路鉤表，直接串接碳排放即時計算。

工程標的四：台船碼頭水下板樁防蝕與安全延壽

碼頭資產價值與未完工程機會

- 台船腹地 1~4 號碼頭建置於民國 60~80 年代，使用達 24~44 年。雖土地係向港務局承租，但地上設施及維運全由台船負責，直接承載 30~80 噸之重型吊車與潛艦軍艦靠泊。
- 113 年已完成 2~4 號碼頭鋁合金陽極防蝕安裝工程與水下電位量測，目前尚有部分未完工程待推進。

台蝕的最佳切入模式

推動面向	具體執行與營收來源
水下陽極電位持續監測	將傳統人工潛水電位量測，升級為水下連續自動電位監測節點，數據即時回傳 BIM 港灣模型。
碼頭結構重工防護	針對 1 號碼頭（鄰近小塢）與 3 號碼頭（鄰近大塢）進行結構沉陷排查，避免重型吊車移動引發剪力破壞。
承攬組合策略	台蝕承攬：水下陽極物料、防蝕工程與感測器鋪設。 台營承攬：碼頭路面補強與吊車軌道基礎修復。

綠能微電網解方：平戰轉換與儲能安全破局

陳經理會議反饋：目前大陸寧德時代儲能電池性價比最高，但台船受國防涉密限制絕對無法採用；臺灣在地儲能整合成本高，該如何解決庫房與船塢的太陽能儲能配套？

1. 國防與國安合規供應鏈策略（非紅色供應鏈）

- 電芯與系統解方：採用通過 UL9540A 認證之非中資磷酸鐵鋰（LFP）電芯或台泥儲能（NHOA）/長園科等在地製造高安全性電池組，符合海軍涉密廠區資安審查。
- **BMS** 與逆變器韌性：全面採用臺灣或美日系通訊協定，嚴禁任何遠端雲端回傳大陸伺服器疑慮。

2.「平戰轉換」微電網設計架構

- 平時模式（節能減碳）：庫房與廠房屋頂太陽光電自發自用，離峰充電、尖峰放電，削峰填谷降低台船高昂契約容量電費。
- 戰時模式（緊急孤島運作）：當外部電網中斷時，微電網瞬間切換孤島運轉（Island Mode），優先維持潛艦基地關鍵排風、防爆通風及船塢排水泵浦至少 72 小時連續運作。

中國科大 BIM 系統平臺：實體功能與視覺化

Slide 12 / 20

中國科大建築設計院所研發之 BIM 建築資訊平臺，已落地多座社會住宅和建築，具備即戰力：

系統模組	平臺核心功能展示	現場管理效益
3D 輕量化 Web 端	免安裝昂貴專業軟體，管理人員與現場班長用平板或手機即可旋轉檢視船塢、管線及結構狀況。	跨部門溝通零門檻。
自動化三色警報	結合現場 Sensor（位移、傾斜、震動、水位）： ● 綠燈（正常值 ） ● 黃燈（初級預警，通知班長巡檢） ● 紅燈（超標警報，LINE/Email 連動工安處）	化被動巡檢為主動防災，大幅降低工安意外。
數位維運工單串接	巡檢人員現場拍照回傳裂縫位置，系統自動在 3D 模型建立修繕點位與歷史保固履歷。	累積完整資產數據，台蝕修繕有憑有據。

環會協會 ESG 優勢：IFRS S1/S2 與財務連結

Slide 13 / 20

---

1. 對接 IFRS S2 氣候實體風險（Physical Risks）

- 國際準則要求揭露：極端暴潮、海水位上升對廠區設施的潛在財務衝擊（資產減損量化）。
- 協會輸出：將船塢感測器的「沉陷率」與「耐蝕年限」，轉化為標準情境分析（Scenario Analysis），量化為「未修復預期停工損失」，為台船爭取提列資本支出（CAPEX）正當性。

2. 對接 IFRS S1 營運韌性與工安管理

- 依據 SASB 運輸設備與重工業標準（RT-IG / RT-AE），船塢作業環境屬於重大工安風險。
- 協會輸出：將 BIM 的安全淨空模擬與現場預警機制，編製為合規之「職業安全衛生內部控制底稿」，直接送交台船永續委員會。

從施工到運維的碳帳本與碳足跡計算

協助台蝕擺脫「只會流汗做工」的刻板印象，具備產出高階「工程隱含碳報告」的能力：

生命週期階段	**BIM** 與現場數據採集	碳足跡與會計輸出
設計與選材端	BIM 自動帶入材料量體表，比選「低碳抗鹽水泥 vs. 傳統水泥」、「循環浪板 vs. 一般鐵皮」。	材料隱含碳試算表（Embodied Carbon），呈現減碳百分比。
施工建造端	追蹤現場柴油重機械工時、預拌混凝土車運輸里程、吊車用電度數。	符合 ISO 14064 範疇一、範疇二之施工期溫室氣體盤查清冊。
營運維護端	分區智慧電表、微電網發電量、通風球與節能門禁耗能連續記錄。	每年自動產出節電效益與範疇二減碳憑據，直通台船 ESG 報告。

重大效益量化：為台船創造的真實價值

我們協助台蝕向台船決策層展示「投入 1 元，收穫多重實質利益」的投報藍圖：

30~50%

非預期停工損失降低

沉陷與壁裂提早預警，避免進塢船舶擱淺或重大工安停工。

15~25%

新建工程重工拆改浪費減少

海軍庫房/廠房先經 BIM 管線碰撞檢討，消除現場二次施工浪費。

100%

金管會 IFRS S1/S2 審計合規

資本支出直接對接會計師確信標準，提升國際造船訂單信用評等。

商譽無形價值：台船向國防部海軍展現不僅能「造艦」，更能提供「國安級數位安全防護設施」之頂尖軍工能力。

針對台船高層的提案策略與溝通要點

台蝕與台營拜訪台船關鍵決策者（蔡董事長、陳總經理、蕭課長及現場班長）時，建議採用以下分層溝通術：

對話對象	對象核心關注重點	精準提案說服要點
蔡董事長 / 董事會	上市公司形象、永續委員會績效、重大投資風險控制、金管會接軌進度。	「引進這套方案，能將老舊船塢修繕轉化為具代表性的 IFRS S1/S2 示範案例，為台船爭取國際綠色航運與離岸風電更大投標信任。」
蕭課長 / 採購與工務	合約規範、預算合理性、施工期程是否延宕、責任介面釐清。	「透過 BIM 先期檢討，減少現場變更設計；模組化報價可拆分至各期工程編列，不增加採購核銷困擾。」
船塢/碼頭現場班長	人身安全、修船排程會不會被卡死、系統會不會增加日常文書負擔。	「感測器全自動回傳，不用班長天天人工巡檢抄表；紅黃燈提早預警，保護現場弟兄不會遭遇崩落危險。」

合約架構與彈性報價模式

Slide 17 / 20

建議採取「分拆計價、模組採購、合約包容」之務實策略：

1. 模組化費用參考架構

- **BIM** 數位建模服務：依總樓地板面積計價（約 NT$ 300 / m²），包含 3D 模型建立與管線檢討。
- 建築自動化與防災監測節點（**Sensor** 點位）：每個監控點位計價（約 NT$ 600 / 點），包含通訊協定配置與三色警報演算法對接。
- **ESG** 碳盤查與 **IFRS** 合規底稿：依專案顧問範疇定額提撥，轉化為實體合規認證成果。

2. 彈性承攬架構設計

- 主標：由台蝕（防蝕工程主體）或台營（甲級營造主體）出面承攬台船主約。
- 技術分包/產學合作：中國科大承接數位模型平臺研發，環會協會承接永續會計諮詢；資金核銷靈活合法，降低台蝕技術研發人員之負擔。

專案推進時程與里程碑（Roadmap）

Slide 18 / 20

分階段推進，讓台船在短時間內看到成效，降低初期決策門檻：

階段期程	關鍵工作重點	里程碑成果產出
第一階段（**1~2** 個月） 需求確立與現勘	陳經理拜訪各單位，收集船塢歷史圖資、現場踏勘裂縫與下陷點、建立關鍵利害關係人小組。	《台船船塢與庫房需求分析綜合報告》確認。
第二階段（**3~6** 個月） **BIM** 建模與先導試點	完成庫房 BIM 碰撞檢討；在小塢 8 米以下破損處先導安裝第一批應變與位移監測節點。	輕量化 Web 監控平臺上線、首波紅黃燈警報實測。
第三階段（**7~12** 個月） 全面施作與電網對接	大塢及碼頭下陷側 Sensor 全面布設；台蝕執行結構防蝕與補強；庫房太陽能微電網架構建立。	台蝕取得重大修繕完工款；數位雙生系統正式運維。
第四階段（持續維運） **ESG** 報告與長期維護	數據定期彙整為碳帳本與設施韌性報告，送交台船董事會及年度 ESG 報告專章。	台蝕鎖定年度長期數位維運監測服務合約。

疑慮和風險應對（Q&A）

顧慮	聯合團隊的專業解法
Q1：海軍庫房招標已確定，採購真的願意追加預算嗎？	**A**：海軍專案對機敏設備安全極為敏感。追加「智慧分區溫控」與「綠能戰備微電網」可從「國防戰備韌性」出發，而非單純改裝潢，較易獲得軍方單位同意動支預備金或追加預算。
Q2：感測器裝在嚴苛的鹽霧水下環境。	**A**：所有 Sensor 皆採用 IP68 / NEMA 4X 航海級耐蝕防護外殼，搭配台蝕專利之重防蝕包覆工法，並設有自我診斷（Health Check）線路，確保在惡劣環境下連續運作 3 年以上。
Q3：台船若依然堅持比價打折。	**A**：具備彈性應變方案，可採取「硬體工程按市場行情打折，但軟體監控平台與 ESG 報告以專案技術服務費包裹」之策略，滿足採購打折的業績需求。

結論與行動

Slide 20 / 20

目標：成為台灣第一家兼具「重防蝕技術、BIM 港灣數位雙生、上市 ESG 合規」的智慧海洋工程先鋒！

近期具體推進三步驟（**Next Steps**）：

1. 步驟一：完成陳經理需求報告整合（**1** 週內）
   請陳經理依拜訪蔡董、蕭課長與現場班長後之資訊，提供重點需求清單，將本簡報內容客製化對齊。
2. 步驟二：召開台蝕高層閉門戰略演練會議（**2** 週內）
   由環會協會（沈華榮、郭開文、朱哲廷）及中國科大團隊和台蝕，實機演示 BIM 平台並推演提案簡報。

3. 步驟三：向台船董事長與工務單位正式提報（**1** 個月內）
   以「台船港灣資產延壽與 IFRS S1/S2 韌性升級方案」為名，共同敲定首批示範案（小塢先導監測＋新庫房智慧加值）。